

Kravspekifikation

CaptainCrave Madbestillingsplatform

udarbejdet af:

Darab

Max

Hazel



Dato: 18/05/2026

Version 1.0

Datatekniker med speciale i programmering

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
1. Introduktion	1
Formål	1
Scope (Omfang)	1
Definitioner	1
2. Overordnet systembeskrivelse	2
Produktperspektiv	2
Brugere	2
Teknologier	3
Driftsmiljø	3
Antagelser og afhængigheder	4
Antagelser	4
Afhængigheder	4
Use Cases	4
3. Funktionelle krav	8
4. Ikke-funktionelle krav	9
5. Tidsplan	10
6. Testplan	11
Backend Tests	11
AuthControllerTests (Register og Login)	11
OrderControllerTests	11
MenuItemControllerTests	11
Swagger Test	12
Frontend Test	12
Bilag	13
Prototype/Mockup	13
ER DIAGRAM	17

1. Introduktion

Formål

Formålet med dette dokument er at beskrive de funktionelle og ikke-funktionelle krav til en madbestillingsplatform inspireret af Wolt. Dokumentet fungerer som fælles reference for udviklere, testere og projektmedlemmer og sikrer en ens forståelse af systemets krav.

Systemet skal understøtte bestilling af mad fra restauranter, hvor brugere kan browse menuer, tilføje varer til kurv og gennemføre en ordre, mens restauranter kan administrere menuer og håndtere ordrer.

Scope (Omfang)

Systemet inkluderer:

- Brugeroprettelse og login (kunde og restaurant)
- Visning af restauranter og menuer
- Kurv og bestillingsfunktion
- Ordrehåndtering
- Restaurant administration af menuer

Systemet inkluderer ikke:

- Betalingsintegration (kan tilføjes senere)
- Rabatkoder og loyalitetssystem
- Anmeldelser (senere "should have" feature)
- Notifikationssystem
- Email confirmation

Definitioner

Definition	Forklaring
CRUD	Create, Read, Update, Delete. Bruges til at oprette, læse, opdatere og slette data i systemet.
API	API står for Application Programming Interface. Det håndterer web requests mellem frontend og backend og sender svar tilbage. API'et hører til backenden.

Backend	Den del af systemet, der håndterer data, database, login og anden logik i baggrunden.
Frontend	Den del af systemet, som brugeren ser og interagerer med, fx restaurantliste, kurv og bestilling.
Status	Viser, hvor langt en madbestilling er, fx modtaget, tilberedes, på vej eller leveret.
UI	User Interface er det visuelle design med knapper og felter, som brugeren interagerer med.

2. Overordnet systembeskrivelse

Produktperspektiv

CaptainCrave er et nyt webbaseret mad bestillingssystem, hvor kunder kan se restauranter, vælge mad og lave en bestilling. Systemet består af en frontend, som brugeren interagerer med, og en API/Backend, der håndterer data, login, menuer og ordrer. Systemet er ikke en udvidelse af et eksisterende system, men udvikles som et nyt produkt og ikke har integrationer med andre systemer.

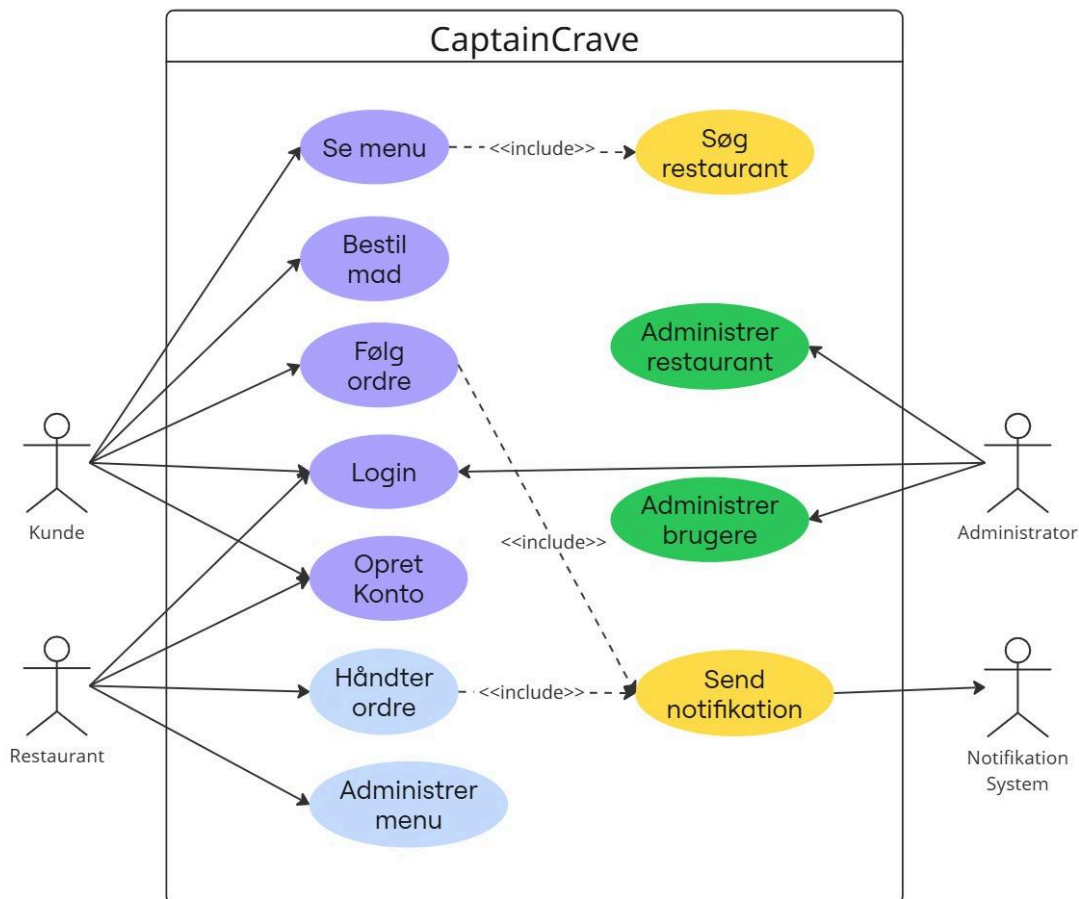
Brugere

Systemet har tre brugerroller:

Kunden er den primære bruger er en person, der ønsker at bestille mad hurtigt og nemt hjemmefra. Brugeren vil gerne kunne se menuer fra forskellige restauranter, vælge retter, betale online og holde øje med sine ordrer. Brugeren behøver ikke have særlig teknisk viden. Platformen er bygget til at være enkel og nem at finde rundt i.

Restauranten den sekundære bruger er en restaurant, der vil sælge mad via en digital platform. Restauranten bruger systemet til at modtage ordrer og holde styr på, hvad der skal laves og sendes ud. Det gør det nemmere at drive restauranten og giver mulighed for at nå flere kunder.

Administratoren er ansvarlig for drift og vedligehold af platformen. Administratoren kan oprette og slette restauranter, administrere brugere og tilgå systemdata og statistik. Rollen kræver teknisk erfaring og bruges ikke i det daglige brugerflow.



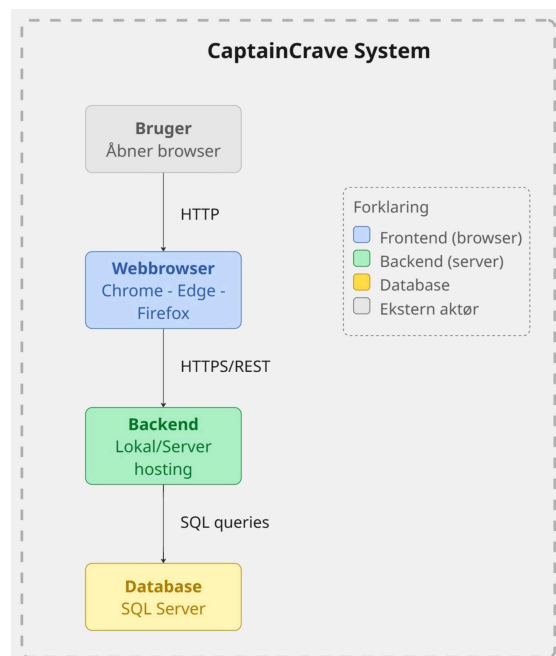
Teknologier

- Angular
- ASP.NET Core 10
- SQL Server

Driftsmiljø

- Webbrowser (Chrome, Edge, Firefox)
- Backend hosted via local/server
- Database: SQL Server

CaptainCrave skal bruges via en webbrowser og understøtte moderne browsere som Chrome, Edge og Firefox. Backend skal hostes lokalt, og systemets data skal gemmes i en SQL Server-database.



Antagelser og afhængigheder

Antagelser

- Brugere anvender en moderne webbrowser
- Kunder har en brugerprofil for at kunne bestille mad.

Afhængigheder

- Systemet afhænger af stabil kommunikation mellem frontend, backend/API og SQL Server-database.
- Login og session afhænger af JWT.
- Backend skal være tilgængelig via lokal server eller hosting.

Use Cases

Use Case 1	Opret Konto / Register
Id	UC1
Description	Brugeren opretter en ny konto i systemet ved at udfylde en registreringsformular med navn, email og password, så de kan få adgang til systemets funktioner baseret på deres rolle
Triggers	Brugeren navigerer til registreringssiden og trykker på "Register"-knappen.
Preconditions	• Brugeren har ikke en eksisterende konto i systemet
Postconditions	• Brugeren har oprettet en konto og kan nu logge ind
Aktør	Restauranter, Kunder og Administrator
Hovedforløb	1. Brugeren trykker på "Register"-knappen. 2. Systemet sender brugere til registreringssiden. 3. Brugeren udfylder formularen med navn, email og password. 4. Brugeren trykke på "Registrer"-knappen. 5. Systemet validerer de indtastede oplysninger. 6. Systemet opretter kontoen og sender brugeren til login-side.
Alternativt forløb	- Hvis email eller password er forkert, viser systemet en fejlbesked. - Brugeren kan derefter prøve igen for login.

Use Case 2	Login
Id	UC2
Description	Brugeren logger ind med email og password for at få adgang til systemets funktioner baseret på deres rolle.
Triggers	Brugeren navigerer til login-siden og trykker på "Login"-knappen.
Preconditions	• Brugeren har en eksisterende konto. • Brugeren har verificeret sin email
Postconditions	• Brugeren er logget ind. • Systemet opretter en aktiv session/JWT-token. • Brugeren sendes til den relevante startside baseret på sin rolle.
Aktør	Restauranter, Kunder og Administrator
Hovedforløb	1. Brugeren trykker på "Login"-knappen. 2. Systemet sender brugeren til login-siden. 3. Brugeren udfylder login-formularen med email og password. 4. Brugeren trykker på "Login nu"-knappen. 5. Systemet validerer oplysningerne. 6. Brugeren bliver sendt videre til hovedsiden for deres brugerrolle.
Alternativt forløb	- Hvis email eller password er forkert, viser systemet en fejlbesked. - Brugeren kan derefter prøve igen for login.

Use Case 3	Gennemse menuer og tilføj mad til kurv
Id	UC3
Description	Kunden gennemser restauranter og menuer og tilføjer ønskede retter til sin indkøbskurv.
Triggers	Kunden åbner forsiden eller vælger en restaurant.
Preconditions	• Restauranter og menuer findes i systemet. • Systemet er tilgængeligt.
Postconditions	• De valgte retter er tilføjet til kundens kurv. • Kurvens indhold og totalpris er opdateret.
Aktør	Kunde

Hovedforløb	1. Kunden ser en liste over restauranter i nærheden. 2. Kunden kan søge efter en bestemt restaurant eller madtype. 3. Kunden klikker på en restaurant og ser navn, åbningstider og leveringstid 4. Kunden gennemser menuen, som er opdelt i kategorier, f.eks. pizza, pasta og drikkevarer. 5. Kunden klikker på en ret for at se beskrivelser og pris. 6. Kunden klikker på "Tilføj til kurv", og retten lægges i kurven. 7. Kurv ikonet opdateres og viser det samlede antal varer. 8. Kunden kan øge, mindske eller fjerne retter i kurven. 9. Kunden kan gentage processen for flere retter. 10. Kunden klikker på kurven for at gå videre til betaling.
Alternativt forløb	- Hvis retten er udsolgt, er "Tilføj"-knappen deaktiveret og viser teksten "Udsolgt". Kunden kan vælge en anden ret. - Hvis restauranten er lukket, viser systemet en besked om åbningstiderne, og kunden kan ikke tilføje retter til kurven.

Use Case 4	Følg en ordre
Id	UC4
Description	Kunden kan følge status på sin ordre i realtid via statuslinje, der opdateres automatisk når restauranten ændrer ordrens tilstand
Triggers	Kunden modtager en ordrebekræftelse og klikker på "Se din ordre"
Preconditions	Kunden er logget ind og har afgivet en ordre
Postconditions	Kunden har set den aktuelle status på ordre
Aktør	Kunde
Hovedforløb	1. Kunden modtager en ordrebeskrivelse med ordrenummer 2. Kunden klikker på "Se din ordre" i bekræftelse 3. Kunden ser en statuslinje med trin: Modtaget → Under tilberedning → Klar/På vej 4. Statuslinjen opdateres automatisk, når restauranten ændrer status 5. Kunden modtager en notifikation, når maden er klar eller på vej.
Alternativt forløb	- Hvis restauranten afviser ordren, får kunden besked og tilbydes en fuld refundering.

Use Case 5	Administrere menukort
Id	UC5
Description	Restauranten administrerer sit menukort ved at oprette, redigere eller slette retter.
Triggers	Restauranten åbner siden "Administrer menu".
Preconditions	• Restauranten er logget ind. • Restauranten har adgang til administrationssiden.
Postconditions	• Menukortet er opdateret med de nye ændringer. • Kunder kan se det opdaterede menukort.
Aktør	Restauranten
Hovedforløb	1. Restauranten åbner siden "Administrer menu". 2. Systemet viser restaurantens nuværende menukort. 3. Restauranten vælger at oprette, redigere eller slette en ret. 4. Restauranten indtaster oplysninger som navn, beskrivelse og pris på retten. 5. Restauranten gemmer ændringerne. 6. Systemet opdaterer menukortet, så kunderne kan se de nye ændringer.
Alternativt forløb	- Hvis restauranten mangler at udfylde nødvendige oplysninger, viser systemet en fejlbesked. - Restauranten skal derefter rette oplysningerne, før retten kan gemmes.

Use Case 6	Håndterer bestilling
Id	UC6
Description	Restauranten modtager og håndterer indkommende bestillinger ved at opdatere ordrens status undervejs i tilberednings- og leveringsprocessen
Triggers	Restauranten modtager en ny bestilling i systemet.
Preconditions	Restauranten er logget ind og har et aktivt menukort i systemet.
Postconditions	Bestillingen er behandlet og ordrens status er opdateret til enten "På vej" eller "Klar til afhentning".
Aktør	Restaurant

Hovedforløb	1. Restauranten modtager en ny bestilling. 2. Systemet viser bestillingens indhold. 3. Restauranten accepterer bestillingen og opdaterer status til "I gang" 4. Restauranten tilbereder maden. 5. Restauranten ændrer status til "på vej" og en medarbejder fra hjemmesiden kommer og henter maden.
Alternativt forløb	- Hvis bestillingen er sat til afhentning, ændrer restauranten status til "klar til afhentning", og kunden får besked.

3. Funktionelle krav

ID	User Stories	Acceptkriterier
US-01	Som bruger vil jeg kunne registrere mig, så jeg kan få adgang til systemet.	Konto oprettes med gyldige oplysninger (navn, e-mail og adgangskode).
US-02	Som bruger vil jeg kunne logge ind, så jeg kan få adgang til min konto og systemets funktioner.	Login lykkes med korrekt e-mail og adgangskode, og der udstedes et JWT-token.
US-03	Som kunde vil jeg kunne se en liste over restauranter, så jeg kan vælge, hvor jeg vil bestille mad fra.	Restaurantlisten vises med navn og kategori.
US-04	Som kunde vil jeg kunne vælge en restaurant og se dens menu, så jeg kan vælge mine retter.	Menuen vises med alle tilgængelige retter for den valgte restaurant.
US-05	Som kunde vil jeg kunne se detaljer om retter, så jeg kan træffe et informeret valg.	Hver ret viser navn, pris og beskrivelse.
US-06	Som kunde vil jeg kunne tilføje retter til min kurv, så jeg kan samle min bestilling.	Valgte retter tilføjes til kurven, og kurvens indhold opdateres korrekt.
US-07	Som kunde vil jeg kunne ændre indholdet i min kurv, så jeg kan rette min bestilling før køb.	Kunden kan øge, mindske eller fjerne varer fra kurven, og totalprisen opdateres.
US-08	Som kunde vil jeg kunne vælge levering eller afhentning, så jeg selv bestemmer, hvordan jeg modtager min mad.	Ordren gemmes med den valgte leveringsmetode.

4. Ikke-funktionelle krav

ID	Kategori	Krav (opsummering)
NFR-01	Availability	Platformen skal være tilgængelige 99,9% af tiden, så kunder kan bestille mad hele døgnet.
NFR-02	Compatibility	Platformen skal fungere i de nyeste versioner af Chrome, Firefox, Edge og Safari, samt på mobile enheder via iOS og Android.
NFR-03	Performance	Systemet skal behandle brugeranmodninger og gennemføre en ordre inden for 3 sekunder under normal belastning.
NFR-04	Portability	Systemet skal nemt kunne flyttes til en anden server eller cloud-plattform hvis nødvendigt.
NFR-05	Reliability	En ordre der er bekræftet af kunden må aldrig gå tabt, selvom der opstår en midlertidig systemfejl.
NFR-06	Scalability	Systemet skal understøtte op til 1.000 brugere og automatisk skalere op.
NFR-07	Security	Kommunikation skal krypteres med HTTPS og adgangskoder må aldrig gemmes i klartekst

NFR-08	Supportability	Systemet skal generere strukturerede logs for alle kritiske hændelser, så fejl hurtigt kan identificeres og isoleres.
NFR-09	Usability	En ny bruger skal kunne bestille mad første gang uden hjælp eller vejledning.
NFR-10	Localization	Platformen skal understøtte dansk og engelsk med DKK-priser.

5. Tidsplan

Projektet blev udviklet efter Scrum-metoden over en periode på 5 uger fra uge 21 til uge 25. Arbejdet blev organiseret i tre sprint med sprint reviews.

Task	Start Date	End Date	Duration (days)
Projektstart & analyse (idé, krav, user stories, mockups)	18/05/2026	22/05/2026	5
Database + backend setup (models, DB struktur, auth base)	25/05/2026	26/05/2026	2
Authentication system (register, login, JWT, Swagger auth)	28/05/2026	31/05/2026	4
Restaurant & menu system (CRUD + API + frontend visning)	01/06/2026	05/06/2026	5
Kurv + ordre oprettelse (cart, POST orders, DB relationer)	06/06/2026	09/06/2026	4
Nearby + distance feature (Haversine + latitude/longitude)	08/06/2026	10/06/2026	3
Order status system (update status + API endpoints)	10/06/2026	12/06/2026	3
Frontend integration + order tracking UI	12/06/2026	14/06/2026	3
Testing + bugfix	14/06/2026	15/06/2026	2

6. Testplan

Vi tester på tre niveauer:

Niveau	Hvad
Backend (xUnit + Moq)	Controller-endpoints testes isoleret med mockede services, ingen database involveret
Swagger	Endpoints testes manuelt med rigtige requests og JWT-token, bekræfter at API virker mod en kørende server
Frontend (browser)	Komplette brugerflows testes end-to-end i browseren, fra UI til database

Backend Tests

Testprojekt: Backend.Tests/Controllers/. Hvert endpoint testes isoleret med en mocket service (xUnit + Moq), uden at ramme databasen.

AuthControllerTests (Register og Login)

Tester at registrering og login håndterer både gyldige og ugyldige inputs korrekt.

- Register gyldigt input: 201 Created
- Register email allerede i brug: 409 Conflict
- Register ugyldigt input: 400 Bad Request
- Login korrekte credentials: 200 OK
- Login forkerte credentials: 401 Unauthorized

OrderControllerTests

Tester at kun ejer-restaurant kan opdatere ordrestatus og kun ejer-kunde kan hente den.

- PUT /{id}/status ejer-restaurant opdaterer: 200 OK
- PUT /{id}/status fremmed restaurant: 403 Forbidden
- PUT /{id}/status ukendt ordre: 404 Not Found
- GET /{id}/status ejer-kunde henter: 200 OK
- GET /{id}/status fremmed kunde: 404 Not Found

MenuItemControllerTests

Tester at kun ejer-restaurant kan redigere og slette egne menupunkter.

- PUT /{id} ejer-restaurant redigerer: 200 OK
- PUT /{id} fremmed restaurant: 403 Forbidden
- PUT /{id} ugyldigt input: 400 Bad Request
- DELETE /{id} ejer soft-sletter: 204 No Content
- DELETE /{id} fremmed restaurant: 403 Forbidden

Swagger Test

Endpoints testes manuelt i Swagger UI efter hvert sprint for at bekræfte at API-dokumentationen er korrekt og alle endpoints svarer som forventet med rigtige request-bodies og JWT-token.

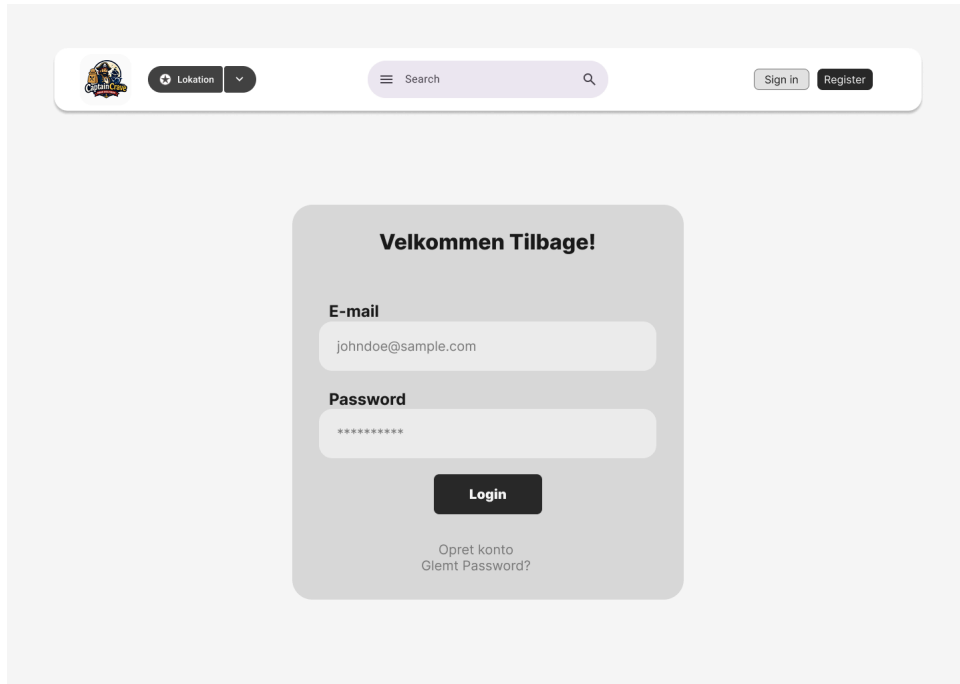
Frontend Test

- Kundeoplevelse: opret konto → gennemse menu → bestil → betal → følg ordrestatus
- Restaurantoplevelse: modtag ordre → opdater status trin for trin → rediger og slet menupunkt
- Adgangskontrol: forsøg på at tilgå fremmed restaurants data skal give 403 Forbidden

Bilag

Prototype/Mockup

Login



The login form is centered on a light gray background. At the top, there is a navigation bar with a logo on the left, a 'Lokation' dropdown menu, a search bar with a magnifying glass icon, and 'Sign in' and 'Register' buttons. The main form is a gray rounded rectangle with the title 'Velkommen Tilbage!'. It contains two input fields: 'E-mail' with the placeholder 'johndoe@sample.com' and 'Password' with masked characters '*****'. Below these is a dark 'Login' button. At the bottom of the form, there is a link that says 'Opret konto' and 'Glem Password?'.

Velkommen Tilbage!

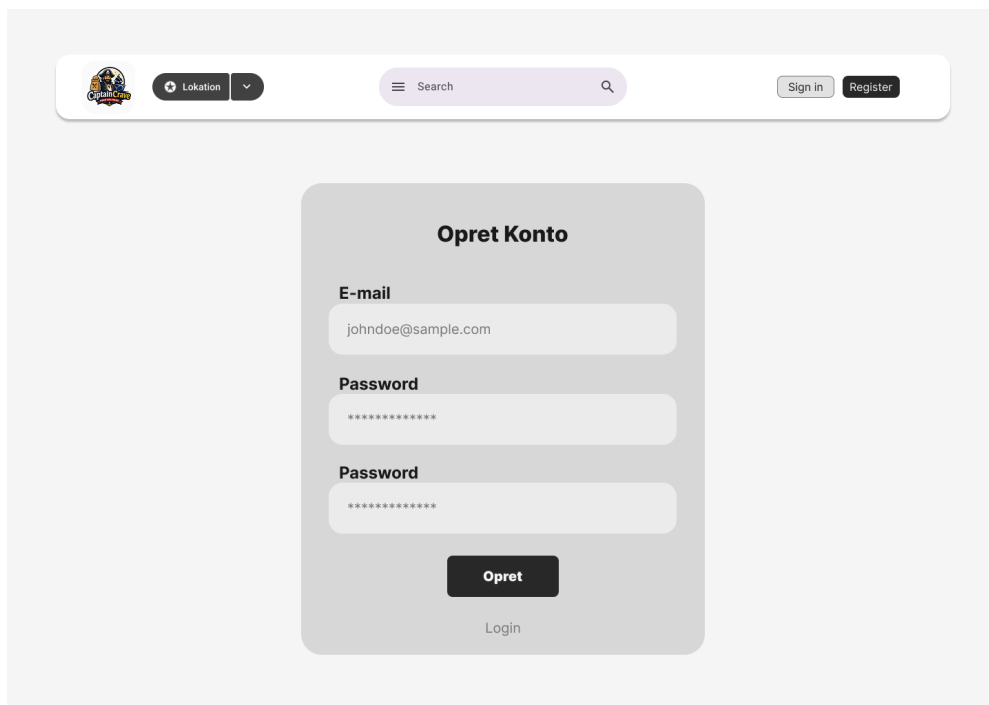
E-mail
johndoe@sample.com

Password

Login

Opret konto
Glem Password?

Opret konto



The create account form is centered on a light gray background. It has the same navigation bar as the login page. The main form is a gray rounded rectangle with the title 'Opret Konto'. It contains three input fields: 'E-mail' with the placeholder 'johndoe@sample.com', and two 'Password' fields, both with masked characters '*****'. Below these is a dark 'Opret' button. At the bottom of the form, there is a link that says 'Login'.

Opret Konto

E-mail
johndoe@sample.com

Password

Password

Opret

Login

Forside



Lokation ▼

Search

↗



McDonalds
1-100kr



Burger King
1-100kr



Sunset Boulevard
100-200kr



Nam Thai
100-200kr



Pho Hanoi
100-200kr



Hello Pasta
100-200kr



Kebaba
100-200kr



Sticks'n'Sushi
200-800kr

Restaurant menu



Lokation ▼

Search

↗



Burger Palace

✓ Delivery Pickup

Menuer

Palace Original Menu
DKK 159.00

Bef af 150 grams okisket
I smurt burgerbolle med...



+

Palace Burger Menu
DKK 155.00

Bef af 150 grams okisket
I smurt burgerbolle med...



+

Palace Cheese Menu
DKK 159.00

Bef af 150 grams okisket
I smurt burgerbolle med...



+

Palace Texas Menu
DKK 159.00

Bef af 150 grams okisket
I smurt burgerbolle med...



+

Palace Chicken Menu
DKK 159.00

Bef af 150 grams okisket
I smurt burgerbolle med...



+

Palace Fish Menu
DKK 159.00

Bef af 150 grams okisket
I smurt burgerbolle med...



+

Palace Vegi Menu
DKK 159.00

Bef af 150 grams okisket
I smurt burgerbolle med...



+

Classic de Luxe Menu
DKK 159.00

Bef af 150 grams okisket
I smurt burgerbolle med...



+

Kurv & Betaling



Lokation 

 Search 



Kurv



Palace Original Menu
DKK 159.00

 2 



Palace Cheese Menu
DKK 159.00

 2 



Palace Texas Menu
DKK 159.00

 2 

Ordre

x2 Palace Original Menu	318kr
x2 Palace Cheese Menu	318kr
x2 Palace Texas Menu	318kr
Subtotal:	954kr
Levering:	29kr
Total:	983kr

Betal

Ordrestatus



Lokation 

 Search 



Order status

Order #CCID524
May 21, 2026 - 12:30 pm



On the way
Your order is on the way. Almost there!
Estimated delivery: 12:55 pm



Placed
12:30 PM



Confirmed
12:31 PM



Preparing
12:35 PM



On the way
12:45 PM



Delivered
--:--

Menu manager



Lokation

▼

☰

Search

🔍

🔔

🔗

Order

Menu

Settings

Reviews

Manage Menu

add, edit or remove menu items from your restaurant

+ Add New Item

All items

Appetizers

Main Course

Beverages

Desserts

Search Menu Items

Filter

Item	Category	Price	Status	Action
 Palace Burger Menu	Main Course	159dkk	In Stock	 
 Palace Burger Menu	Main Course	159dkk	In Stock	 
 Palace Burger Menu	Main Course	159dkk	In Stock	 
 Palace Burger Menu	Main Course	159dkk	Out of Stock	 

Showing 1 to 4 of 24 items

1

2

3

ER DIAGRAM

